ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad del Valle

PROPUESTA DE UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL ALMACÉN DE SELLADO EN LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO, UTILIZANDO EL CUBE PER ORDER INDEX.

Juan Pablo Salazar Ciro y Juan David Ordóñez Sanín

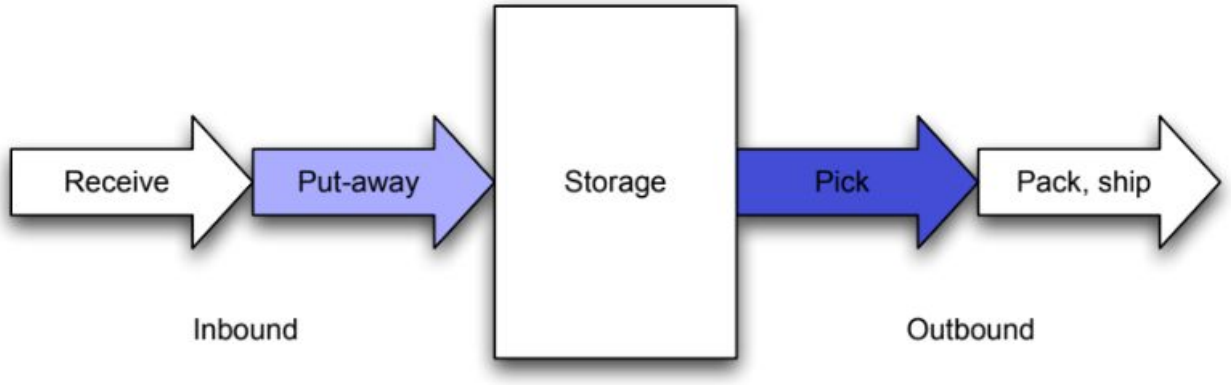
Directores:

Ph. D. Carlos Julio Vidal Holguín
Ph. D. Juan José Bravo Bastidas

Introducción

La gestión de almacenes es el arte de operar un sistema de almacenamiento y distribución o, mejor aún, de operarlo de manera eficiente. Los almacenes y los sistemas de manejo de materiales son los elementos centrales dentro de la cadena que permite construir la conexión entre el productor y consumidor (Schmidt, 2007).

Figura 1. Esquema de reorganización de un producto en un almacén



Fuente: (Bartholdi and Hackman, 2019).

Introducción

Aunque en un centro de distribución se tienen varias actividades, el picking es la actividad más costosa, llegando a ser en muchos casos el 55% de los costos totales de operación (de Koster et al., 2007). Luego, la actividad de picking se puede entender como la conjunción de distintas actividades tales como viajar, buscar, extraer y documentar, entre otras; Así como se observa en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Actividades de picking

Actividad	% Tiempo de preparación de pedidos
Desplazamiento	55%
Búsqueda	15%
Extracción	10%
Papeleo y otras actividades	20%

Fuente: (Bartholdi and Hackman, 2019).

Justificación

Para lograr un picking efectivo, una estrategia acertada es la asignación y localización de almacenamiento, gracias a que su objetivo está alineado con la reducción de las distancias de recorrido y por ende los tiempos de desplazamiento. Además, una razonable asignación y localización de almacenamiento es la base para mejorar la eficiencia del almacén (Su et al., 2022).

$$COI = VOL / N.ORD$$

Ecuación 1. Cube Per Order Index

VOL = Volumen promedio requerido para almacenamiento del producto
N.ORD = Número promedio de órdenes diarias donde aparece el producto

Objetivos

- **Objetivo General.**

Proponer una nueva configuración del almacén de sellado en la empresa Caso de Estudio, utilizando el *cube per order index* como método de asignación y localización de almacenamiento.

- **Objetivos Específicos.**

1. Caracterizar los datos necesarios, correspondientes al área de sellado, para el cálculo del COI.

2. Desarrollar una nueva configuración de almacenamiento para el área de sellado en la empresa Caso de Estudio, utilizando el COI como criterio de decisión.

3. Evaluar la nueva configuración desarrollada frente al escenario inicial del área de sellado en la empresa Caso de Estudio.

1. Caracterización del sistema y sus variables

Actividad 1: Recolección de datos por medio de visitas, documentaciones y reuniones con los directivos de la empresa Caso de Estudio.

Actividad 2: Filtración y análisis de los datos obtenidos en la actividad 1 mediante el uso de herramientas como excel o power bi.

Actividad 3: Cálculo del COI.

1.1. Recolección de datos

Tabla 2. *Datos de volúmenes de las cajas y de las unidades individuales*

REFERENCIA AREA SELLADO	MEDIDAS EN CM			UNIDADES POR CAJA	VOL. UNITARIO CM3	VOL. UNITARIO M3
A1	14	9,5	9,5	1	1263,50	0,001264
A1006SP	40	22	30	12	2200,00	0,002200
A105SP	50	37	17	12	2620,83	0,002621
A111T	32,5	21	47	48	668,28	0,000668
A11213DSP	47	32	14	24	877,33	0,000877
A113	24	35	51	48	892,50	0,000893

Fuente: Elaboración propia

1.1. Recolección de datos

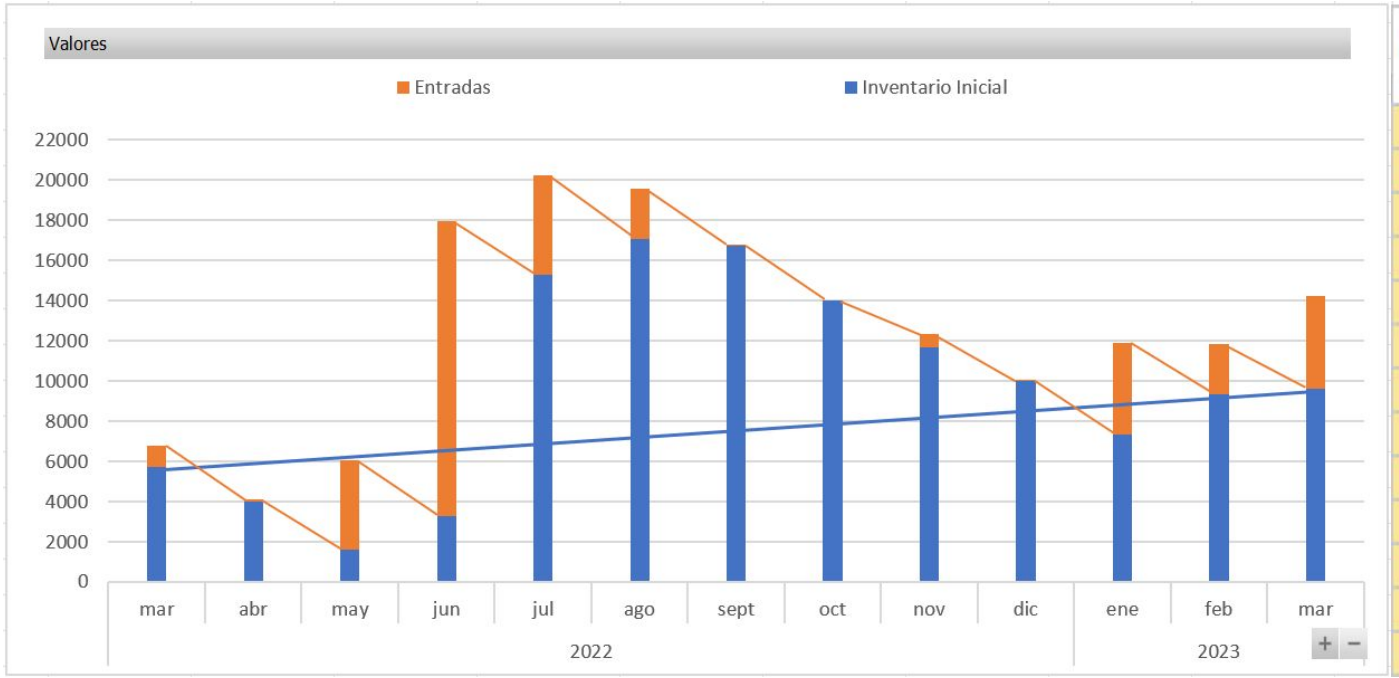
Tabla 3. *Promedio de apariciones diarias por referencia en el área de sellado*

REFERENCIA AREA SELLADO	TOTAL APARICIONES AÑO 2022	PROMEDIO DE APARICIONES DIARIAS
A1	1068	3,2462
A1006SP	2	0,0061
A105SP	8	0,0243
A111T	2388	7,2584
A11213DSP	15	0,0456
A113	395	1,2006

Fuente: Elaboración propia

1.2. Cálculo inventario promedio

Figura 3. *Inventario Promedio A111T*



REFERENCIA AREA SELLADO	INV PROM (trapecios)	INV PROM (convencional)
A111T	11275,4615	8693,50
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		
A111T		

Fuente: Elaboración propia

1.3. Cálculo del COI

Tabla 4. *Segmento del COI de las referencias para el área de sellado*

REFERENCIA AREA SELLADO	VOL. UNITARIO M3	PROMEDIO DE APARICIONES DIARIAS	INVENTARIO PROMEDIO	ESPACIO REQUERIDO EN M3	COI
A1	0,001264	3,246201	1615,769231	2,041524	1,590087
A1006SP	0,002200	0,006079	25,076923	0,055169	0,110189
A105SP	0,002621	0,024316	15,884615	0,041631	0,584088
A111T	0,000668	7,258359	11275,461538	7,535180	0,963263
A11213DSP	0,000877	0,045593	22,846154	0,020044	2,274666
A113	0,000893	1,200608	1376,346154	1,228389	0,977384

Fuente: Elaboración propia

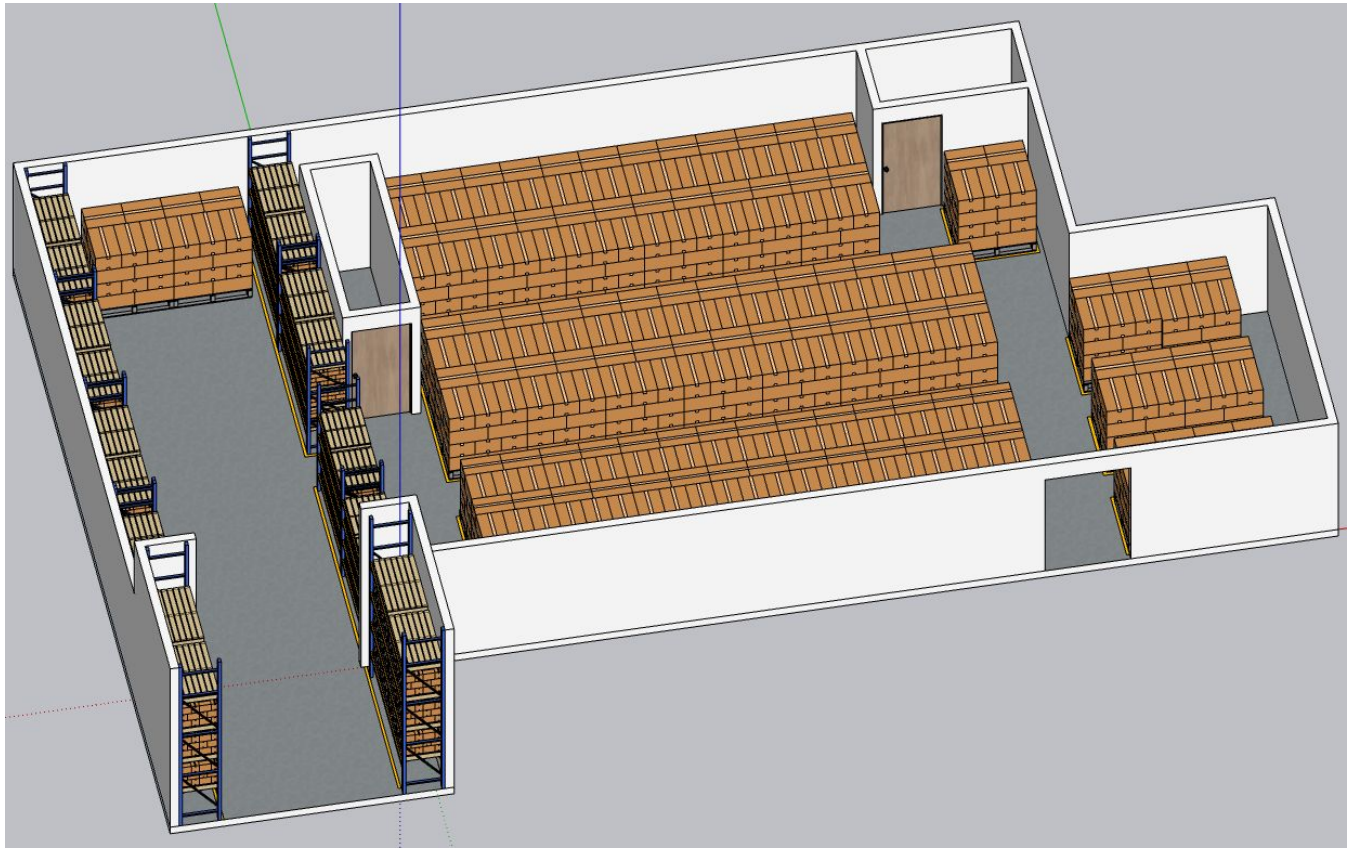
2. Propuesta de la nueva configuración

Actividad 4: Realización de visitas al almacén de la empresa Caso de Estudio para la familiarización del espacio físico del almacén (área disponible, cantidad de pasillos, elementos de almacenamiento, configuración actual).

Actividad 5: Desarrollo de la nueva configuración de almacenamiento utilizando el COI como criterio de decisión.

2.1. Familiarización del espacio físico del almacén

Figura 4. *Bodega empresa caso de estudio*



Fuente: Elaboración propia

2.2. Desarrollo de la nueva configuración

Restricciones del diseño de la nueva configuración:

1. El número máximo de referencias por estiba o compartimiento de estantería será de 3.

2. Si se llegase a presentar un caso de insuficiencia de espacio en una estiba determinada para cumplir con el acomodamiento de una referencia, las cajas restantes deberán se ubicadas en la estiba contigua más cercana.

Separación de las referencias por elemento de almacenamiento (Estibas y Estanterías):

1. Para que una referencia pueda ser ubicada en el área de estibas debe poseer un inventario promedio mayor o igual a 6 cajas y contar con un espacio requerido de almacenamiento mayor a 0,3 metros cúbicos.

2.2. Desarrollo de la nueva configuración

Tabla 5. *Segmento de ubicación de referencias en estibas*

Estiba	Distancia	Volumen disponible	Volumen utilizado	Referencias
1	2,10	2,76	1,67	12 A4054SP, 13 A243004SP, 27 A58
2	2,94	2,76	1,26	13 A2863SP, 10 A3726 , 12 A9797PLUS
3	4,03	2,76	1,72	39 AW2010SP, 11 A1R0751SP, 28 A14616PLUS
4	5,12	2,76	2,12	34 A4053SP, 6 A7533C, 8 A292
5	5,21	2,76	2,54	24 AK570SP, 92 A3603T
6	6,05	2,76	2,17	25 A43SP,15 A14476PLUS, 58 A14476
7	6,13	2,76	1,98	14 A840SP, 25 A4044, 23 A7898SP

Fuente: Elaboración propia

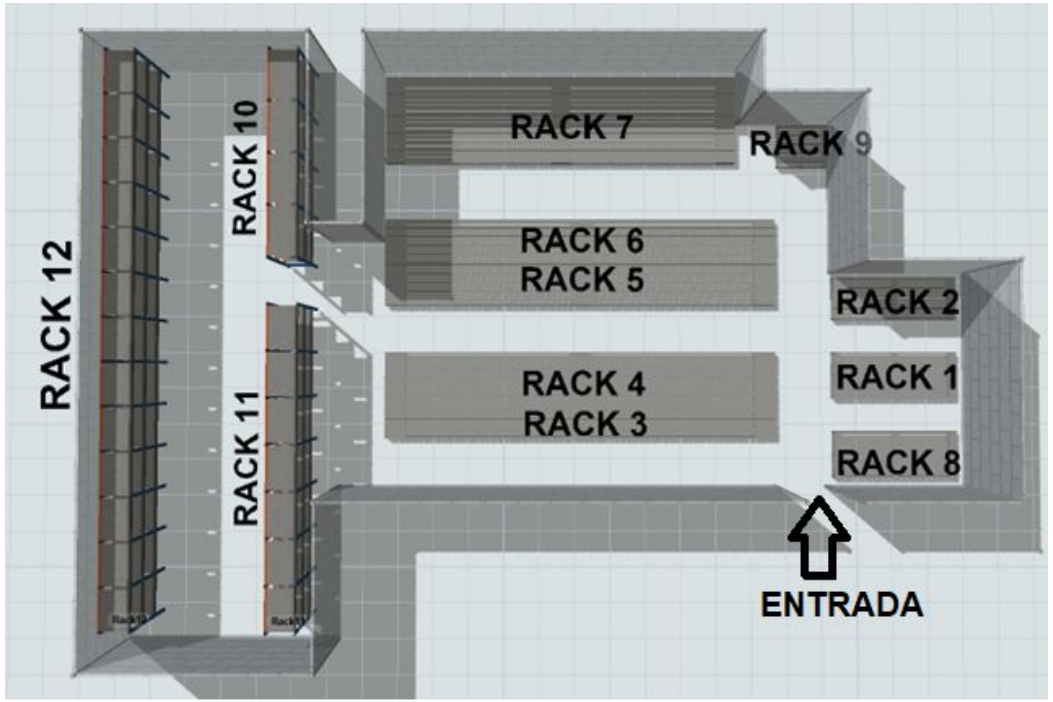
Tabla 6. *Segmento de ubicación de referencias en estanterías*

Estantería	Columna	Nivel	Espacio disponible por nivel	Espacio utilizado por nivel	Referencias
1	1	4	0,38	0,23	3 A5813SP, 1 A4047, 6 A4049SP
1	1	3	0,38	0,27	3 A160, 2 A26SP, 3 AS5850SP
1	1	2	0,38	0,31	4 A16242SP, 8 A4052SP, 4 AR16SP
1	1	1	0,38	0,23	2 A4731SP, 1 A4011, 6 A1406PLUS
1	2	4	0,38	0,38	17 A8720CSP, 2 A96C, 4 A178PLUS
1	2	3	0,38	0,37	10 A427SP, 2 A1226 , 4 A7813SP
1	2	2	0,38	0,22	1 AS201SP, 9 A7533SP

Fuente: Elaboración propia

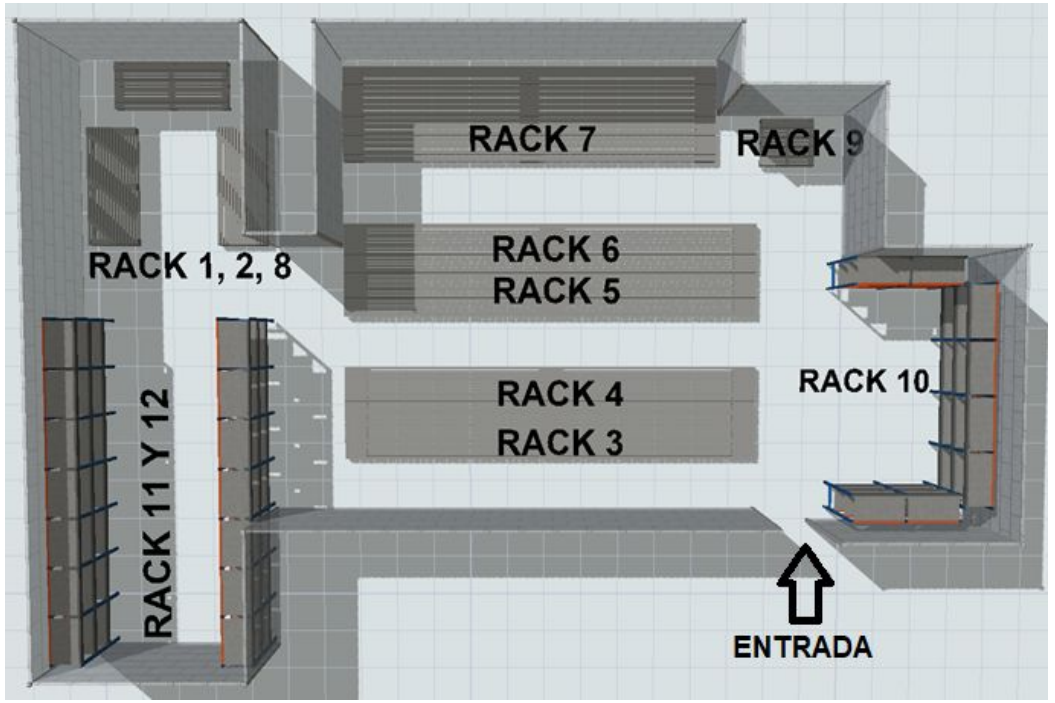
2.2. Desarrollo de la nueva configuración

Figura 5. *Área de sellado actual*



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. *Área de sellado reestructurada*



Fuente: Elaboración propia

3. Evaluación y comparación de las configuraciones

Actividad 6: Definición de criterios de comparación y evaluación.

Actividad 7: Evaluación y comparación de la nueva configuración desarrollada frente al escenario inicial del área de sellado de la empresa Caso de Estudio.

3.1. Criterios de comparación y evaluación

Criterios de comparación:

- Distancia recorrida por el operario en la actividad de recolección.
- Órdenes despachadas por hora.

Características del modelo de simulación:

- 15274 órdenes simuladas.
- 2 métodos de recolección.
- Reposición instantánea del inventario
- Tiempo de carga 3.5 seg, tiempo de descarga 5 seg.
- Velocidad del operario: 2 metros por segundo.
- Entre otros.

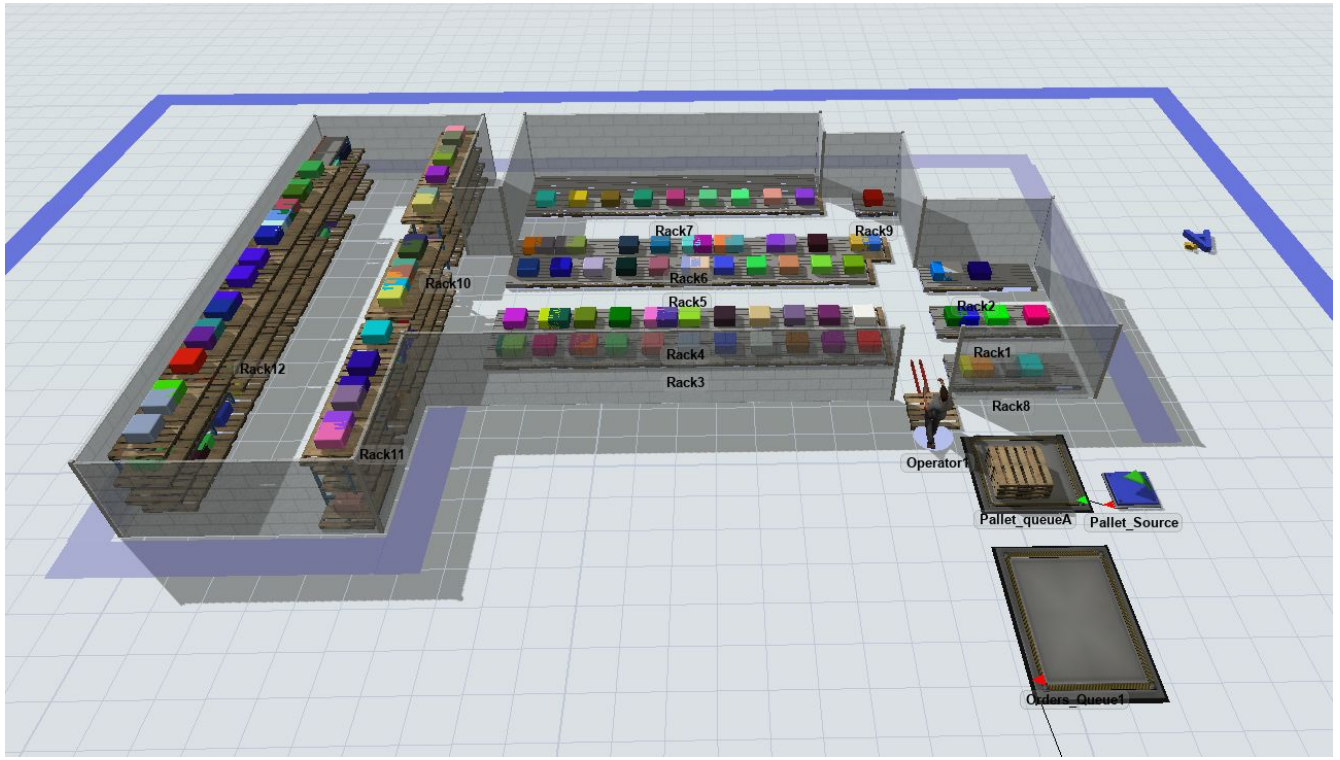


Imagen extraída del modelo realizado en el software FlexSim

3.2. Resultados de la evaluación y comparación

Tabla 7. *Resultados de las simulaciones*

Indicador de evaluación	Recolección empezando por referencias más lejanas		Recolección empezando por referencias más cercanas	
	Configuración actual de la bodega	Configuración propuesta	Configuración actual de la bodega	Configuración propuesta
Total de distancia recorrida por el operario (Kilómetros)	952,28	686,18	955,73	688,50
Promedio de órdenes despachadas por hora	68,14	81,59	67,99	81,45

Fuente: Elaboración propia

3.2. Resultados de la evaluación y comparación

Tabla 8. Evaluación de distancias recorridas

Evaluación de distancias recorridas			
Promedio de distancias recorridas (Valores en kilómetros)		Diferencia	Mejora porcentual (%)
Configuración actual	Configuración propuesta		
954,01	687,34	**-266,67**	**27,95%**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Evaluación de órdenes despachadas por hora

Evaluación de órdenes despachadas por hora			
Promedio de órdenes despachadas por hora		Diferencia	Mejora porcentual (%)
Configuración actual	Configuración propuesta		
68,07	81,52	**13,46**	**19,77%**

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

- El uso del COI logró proponer mejoras considerables en la operatividad de la zona de almacenaje, disminuyendo un 27,95% el desplazamiento realizado durante la operación de recolección de productos y aumentando un 19,77% el promedio de órdenes despachadas por hora.

- Un elemento clave para la aplicación del COI es el poseer un buen sistema de registro de información, que permita conocer el histórico de despachos, el movimiento del inventario, etc.

- El uso de este indicador no requiere del manejo de herramientas tecnológicas avanzadas, lo cual es un beneficio implícito de esta herramienta.

- En cuanto a la actividad de simulación, la familiarización del espacio físico y sus elementos es indispensable.

Universidad del Valle
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL ALMACÉN DE SELLADO EN LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO, UTILIZANDO EL CUBE PER ORDER INDEX.

Juan David Ordoñez Sanín y Juan Pablo Salazar Ciro

Referencias

Bartholdi, J. J., & Hackman, S. T. (2019). Warehouse & Distribution Science. www.warehouse-science.com

de Koster, R., Le-Duc, T., & Roodbergen, K. J. (2007). Design and control of warehouse order picking: A literature review. European Journal of Operational Research, 182(2), 481–501. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.07.009

Schmidt, T. (2007). Michael ten Hompel · Warehouse Management Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems.

Su, X., Dou, S., Du, Y., Chen, Q., Liu, Y., & Peng, L. (2022). Research on the Evaluation Method of Storage Location Assignment Based on ABC-Random Storage-COI-AHP—Take a Logistics Park as an Example (pp. 770–783). https://doi.org/10.1007/978-981-16-8656-6_68